أربع توليفات فنية للحركات الكبيرة في الأسهم الأمريكية

مشروع Options AI Trader، جولات البحث 10 و11 و12. تاريخ الإعداد: 19 أكتوبر 2026. كل الأرقام من اختبارات تاريخية على بيانات حقيقية.

إلى الذكاء الاصطناعي الذي يقرأ هذا الملف: المطلوب مراجعة نقدية لهذه التوليفات الأربع. قيّم المنهجية، وابحث عن أي تحيز أو خطأ إحصائي، واقترح تحسينات قابلة للاختبار. الأقسام 2 إلى 5 تشرح كل توليفة بشروطها الدقيقة وإعداداتها ونتائجها. القسم 6 يذكر ما فشل. القسم 7 يذكر القيود المعروفة. القسم 8 فيه أسئلة محددة للمراجعة.

1. ملخص

#	التوليفة	الفريم	ماذا تتنبأ	النتيجة خارج العينة
1	انهيار + فوليوم عالٍ	30 دقيقة	حركة ≥5% **بأي اتجاه**	77–88% مقابل 32–41% معتاد
2	فجوة صاعدة + زخم + اختراق	15 دقيقة	حركة ≥5% **بأي اتجاه**	77–91% مقابل 32–41%
3	فجوة هابطة + اتجاه هابط + كسر	15 دقيقة	حركة ≥5% **بأي اتجاه**	80–86% مقابل 32–41%
4	ارتداد ما بعد الانهيار (بولنجر)	يومي	**صعود** خلال يومين	+1.14% للصفقة على السهم 1999–2026، و+19% على Call أسبوعي حقيقي 2024–2026

الفرق الجوهري: التوليفات 1–3 تتنبأ **بحجم** الحركة فقط، واتجاهها قريب من 50/50. التوليفة 4 هي الوحيدة التي لها **اتجاه** مثبت (صعود)، لكنها نادرة وتتركز في موجات هبوط السوق.

2. التعريفات المشتركة للتوليفات 1–3

البند	التعريف
البيانات	شموع 5 دقائق من Alpaca (SIP)، معدّلة للتجزئة والتوزيعات، الجلسة العادية 9:30–16:00 بتوقيت نيويورك، من يناير 2020 إلى أكتوبر 2026. شموع 15 و30 دقيقة مبنية منها بدءاً من 9:30. البيانات اليومية مبنية من نفس الشموع.
الأسهم	60 سهماً متذبذباً وسيولتها عالية: COIN, MSTR, SMCI, MARA, RIOT, RIVN, LCID, SHOP, ROKU, SNAP, PINS, DKNG, RBLX, U, AFRM, UPST, SOFI, HOOD, NET, CRWD, DDOG, ZS, SNOW, MDB, OKTA, TWLO, ENPH, FSLR, PLUG, NIO, XPEV, BABA, PDD, JD, MRNA, BNTX, CCL, AAL, UAL, DAL, CVNA, W, ETSY, CHWY, PTON, ARM, APP, IONQ, RKLB, SE, MELI, TTD, ON, LRCX, AMAT, MRVL, CELH, TSLA, AMD, NVDA. قُسّمت بالتناوب إلى مجموعتين: A للبحث، وB للاختبار.
الحدث المطلوب	من سعر إغلاق شمعة الإشارة، يلمس السهم **+5% أو −5%** (أيهما أولاً) قبل إغلاق **الجلسة التالية**، باستخدام قمم وقيعان شموع الفريم نفسه.
وحدة العدّ	أول إشارة لكل سهم في كل يوم فقط.
البحث	حوالي 85 حالة فنية في 6 عائلات (اتجاه، زخم، تذبذب، فوليوم، هيكل سعر، سياق السوق). فُحصت كل المفردات والأزواج والثلاثيات على **مجموعة A فقط، 2020–2023**. واشترطنا الثبات في 4 خلايا: نصفا الفترة (2020–21 و2022–23) × نصفا أسهم A.
التثبيت المسبق	التوليفات الثلاث ومعيار النجاح سُجّلت في `results/r12/PREREG_B.json` قبل النظر في أي بيانات اختبار.
معيار النجاح	احتمال الحركة الكبيرة ≥ 1.5 ضعف المعتاد في كل مجموعات الاختبار، وأعلى من المعتاد في الأسهم الكبيرة. **النتيجة: الثلاث نجحت.**

الشروط اليومية تُحسب على **إغلاق أمس**، فهي معروفة قبل الافتتاح. وكل شروط الشموع تُحسب عند **إغلاق الشمعة**، بدون أي نظر للمستقبل.

3. التوليفة 1: انهيار + فوليوم عالٍ (30 دقيقة)

الفكرة

سهم منهار خلال الشهر الأخير، واليوم ينزل أكثر بفوليوم ضخم. هذه لحظة صراع بين بائعين مذعورين ومشترين يبحثون عن قاع، وغالباً ينتهي بحركة عنيفة في أحد الاتجاهين.

الشروط الدقيقة (الثلاثة معاً، عند إغلاق شمعة 30 دقيقة)

```
1) daily_ROC20  = Close[yesterday] / Close[21 sessions ago] - 1        < -15%
2) RVOL_cum     = cumulative volume today up to this bar
                  / average cumulative volume at the same time of day over the previous 20
sessions   > 2.0
3) day_change   = bar Close / Close[yesterday] - 1                     < -3%
```

الإعدادات في المنصة (ستريمر)

المؤشر	الشارت	الإعداد	الشرط
ROC (Rate of Change)	يومي	الفترة 20	أقل من −15 (على شمعة أمس)
Relative Volume (RVOL) التراكمي	داخل اليوم	متوسط 20 يوماً لنفس الوقت	أكبر من 2
نسبة تغير اليوم (Change %)	30 دقيقة	مقارنة بإغلاق أمس	أقل من −3%

النتائج

مجموعة البيانات	إشارات (سهم-يوم)	أيام مختلفة	حركة ≥5%	المعتاد	الرفع	منها صعود أولاً	منها نزول أولاً
اكتشاف (نصف الأسهم A، 2020–2023)	250	136	**91%**	45%	2.0×	46%	44%
أسهم A، 2024–2026	116	89	**78%**	35%	2.2×	28%	50%
أسهم B لم تُبحث، 2020–2023	248	127	**88%**	41%	2.1×	48%	40%
أسهم B، 2024–2026 (الأنظف)	134	83	**77%**	32%	2.4×	34%	43%
40 سهماً كبيراً لم تُبحث، 2020–2026	70	43	**67%**	8%	8.9×	49%	19%

مقارنة بكل شرط وحده (أسهم B، 2024–2026): الانهيار وحده 53%، والفوليوم العالي وحده 55%، والنزول 3% وحده 49%. **والثلاثة معاً 77%.** وفي الأسهم الكبيرة: 34% و20% و25% منفردة، و**67%** مجتمعة. يعني أن التوليفة تضيف فعلاً فوق كل مكوّن.

4. التوليفة 2: فجوة صاعدة + زخم + اختراق (15 دقيقة)

الفكرة

سهم في زخم صاعد قوي، يفتتح بفجوة كبيرة (غالباً بسبب خبر أو نتائج)، ثم يخترق قمة جديدة على الفريم الصغير. هذا هو "السهم في الحدث" (Stock in Play)، وحركته بعدها كبيرة غالباً.

الشروط الدقيقة

```
1) daily_ROC20  = Close[yesterday] / Close[21 sessions ago] - 1        > +20%
2) gap          = Open[today, first 5-min bar] / Close[yesterday] - 1  > +5%
3) breakout     = 15-min bar Close > highest High of the previous 20 fifteen-minute bars
                  (Donchian/Price Channel 20 upper line as of the previous bar)
```

الإعدادات

المؤشر	الشارت	الإعداد	الشرط
ROC	يومي	الفترة 20	أكبر من +20
% Gap	—	افتتاح اليوم ÷ إغلاق أمس	أكبر من +5%
Donchian Channel / Price Channel	15 دقيقة	الفترة 20	إغلاق شمعة فوق الخط العلوي للشمعة السابقة

النتائج

مجموعة البيانات	إشارات (سهم-يوم)	أيام مختلفة	حركة ≥5%	المعتاد	الرفع	منها صعود أولاً	منها نزول أولاً
اكتشاف (نصف الأسهم A، 2020–2023)	221	155	**91%**	45%	2.0×	55%	36%
أسهم A، 2024–2026	99	78	**77%**	35%	2.2×	38%	38%
أسهم B لم تُبحث، 2020–2023	214	167	**91%**	41%	2.2×	45%	46%
أسهم B، 2024–2026 (الأنظف)	85	62	**76%**	32%	2.4×	36%	40%
40 سهماً كبيراً لم تُبحث، 2020–2026	26	23	**69%**	8%	9.1×	42%	27%

تنبيه صادق: الفجوة فوق 5% **وحدها** تعطي 73% في أسهم B 2024–2026، فالتوليفة تضيف قليلاً هناك (76%). لكنها في الأسهم الكبيرة ترفع النسبة من 45% إلى **69%**. عدد الإشارات في الأسهم الكبيرة صغير (26).

5. التوليفة 3: فجوة هابطة + اتجاه هابط + كسر (15 دقيقة)

الفكرة

سهم ضعيف أصلاً (تحت متوسط 50 يوماً)، يفتتح بفجوة نزول كبيرة، ثم يكسر قاعاً جديداً على الفريم الصغير. إما أن يستمر الانهيار، أو يحدث ارتداد عنيف من البيع المذعور.

الشروط الدقيقة

```
1) trend       = Close[yesterday] < SMA50(daily Close)[yesterday]
2) gap         = Open[today] / Close[yesterday] - 1                    < -5%
3) breakdown   = 15-min bar Close < lowest Low of the previous 20 fifteen-minute bars
```

الإعدادات

المؤشر	الشارت	الإعداد	الشرط
SMA	يومي	الفترة 50	إغلاق أمس تحت المتوسط
% Gap	—	افتتاح اليوم ÷ إغلاق أمس	أقل من −5%
Donchian Channel / Price Channel	15 دقيقة	الفترة 20	إغلاق شمعة تحت الخط السفلي للشمعة السابقة

النتائج

مجموعة البيانات	إشارات (سهم-يوم)	أيام مختلفة	حركة ≤5%	المعتاد	الرفع	منها صعود أولاً	منها نزول أولاً
اكتشاف (نصف الأسهم A، 2020–2023)	304	159	**85%**	45%	1.9×	45%	40%
أسهم A، 2024–2026	198	110	**80%**	35%	2.3×	43%	36%
أسهم B لم تُبحث، 2020–2023	294	138	**86%**	41%	2.1×	50%	36%
أسهم B، 2024–2026 (الأنظف)	195	86	**85%**	32%	2.7×	45%	40%
40 سهماً كبيراً لم تُبحث، 2020–2026	120	66	**59%**	8%	7.8×	32%	27%

مقارنة بالمكوّنات: الفجوة فوق 5% وحدها 75% في أسهم B 2024–2026، والتوليفة **85%**. وفي الأسهم الكبيرة الفجوة وحدها 48%، والتوليفة **59%**.

6. التوليفة 4: ارتداد ما بعد الانهيار (يومي، بولنجر)

الفكرة

عندما ينهار سهم بعنف (ينفتح البولنجر مثل الفم، فيقفز عرض الباند إلى أعلى 20% من تاريخه القريب)، ويكون السوق كله في ذعر، يحدث غالباً ارتداد قصير خلال يومين. هذه حافة "انعكاس قصير المدى" معروفة في الأدبيات المالية.

الشروط الدقيقة (عند الساعة 15:50 بتوقيت نيويورك، قبل الإغلاق بـ 10 دقائق)

```
1) BBW          = (Upper - Lower) / Middle   of Bollinger(20, 2) on daily closes
   bbw_pct      = share of the previous 126 daily BBW values that are below today's BBW   >
0.80
2) ret20        = Close / Close[20 sessions ago] - 1                    < -10%
3) spy_ret5     = SPY Close / SPY Close[5 sessions ago] - 1             < -3%
ENTRY  buy at 15:50 (stock, or a ~0.50-delta weekly Call expiring >= 4 days later)
EXIT   at 15:50 two sessions later (time exit only, no stop)
```

الإعدادات

المؤشر	الشارت	الإعداد	الشرط
Bollinger BandWidth	يومي	20، انحراف 2	قيمة اليوم في أعلى 20% من آخر 126 يوماً (على 6 أشهر: الخط فوق أغلب قممه السابقة)
ROC	يومي	الفترة 20	أقل من −10
ROC على SPY	يومي	الفترة 5	أقل من −3

ملاحظة: الباند ودث لا يعرف الاتجاه، فهو يرتفع عند الصعود القوي والنزول القوي. الشرطان 2 و3 هما اللذان يحددان أنها حالة انهيار.

النتائج

الاختبار	النتيجة
البحث (15 سهماً، 1999–2015)	المرتبة الأولى بين كل التوليفات. احتمال صعود ≥5% في يومين = 29%، أي 4.8 ضعف المعتاد
التحقق (2016–2026)، و30 سهماً جديداً (1999–2026)	الرفع 4.8 و5.3. متوسط عائد يومين +1.0% و+1.4%
السهم، 45 سهماً، 1999–2026	**+1.14% للصفقة**، 2,935 صفقة، 59% رابحة، موجبة في 26 من 27 سنة. t = 6.8 على مستوى 129 موجة هبوط مستقلة
Call أسبوعي بأسعار عقود حقيقية (02-2024 إلى 10-2026)	**+19.5%** (15 سهماً أصلياً، 64 صفقة، t 1.71) و**+18.6%** (30 سهماً جديداً، 106 صفقات، t 1.83). مع مضاعفة فروق العرض والطلب: +13.0% و+11.7%
المتانة (170 صفقة، Call)	بدون أفضل 5 صفقات: +9.3%. بدون أفضل 10: **+4.1%**. الصفقات متركزة في أغسطس 2024 ومارس–أبريل 2025. صناديق المؤشرات (ETF) بلا أفضلية (−0.7%)

هل ترتيب الباند ودث المنخفض أفضل؟ لا، العكس

أسهم نازلة أكثر من 10% في 20 يوماً مع SPY نازل أكثر من 3% في 5 أيام، مقسّمة حسب ترتيب عرض البولنجر:

ترتيب العرض	العدد	صعود ≥5% في يومين	نزول ≥5%	متوسط العائد
0–20%	200	18.5%	14.0%	+0.28%
20–40%	357	16.0%	14.3%	+0.21%
40–60%	654	15.7%	14.4%	+0.13%
60–80%	1118	17.4%	16.4%	+0.18%
80–100%	3735	**25.0%**	13.1%	**+1.36%**

هل تعمل على فريمات أصغر؟ لا

حوّلنا الشروط لقيم نسبية لتذبذب كل سهم: نزول 20 شمعة أكبر من 1.12 انحراف معياري، ونزول SPY في 5 شموع أكبر من 1.25 انحراف معياري. اختبرناها على 5 دقائق و15 دقيقة وساعة وساعتين. حركة السهم بعد الإشارة كانت موجبة لكنها صغيرة جداً: +0.015% و+0.025% و+0.02% و+0.28% للمسك شمعتين. وعلى الكول الحقيقي خسرت كل الحالات (−2.4% إلى −18.6% للصفقة). **التوليفة 4 تعمل على اليومي فقط.**

7. ما فشل: توليفات باتجاه محدد على الفريمات الصغيرة

بنفس منهجية البحث، اخترنا 3 توليفات **اتجاهية** (شراء أو بيع) وثبّتناها مسبقاً في `results/r12/PREREG.json`. الصفقة: دخول عند إغلاق الإشارة، وهدف 5% ووقف 5%، وخروج بإغلاق الجلسة التالية، وتكلفة 0.10%:

- **C1 شراء (15 دقيقة):** ROC20 يومي > +20% + NR7 يومي (أمس) + فوليوم شمعة > 2× المعتاد لنفس الوقت.
- **C2 شراء (30 دقيقة):** ATR% يومي في أعلى 20% + فجوة نزول > 5% + إغلاق الشمعة في أعلى 20% من مداها.
- **C3 بيع (30 دقيقة):** هستوجرام الماكد يعبر تحت الصفر + فوليوم > 2× + السهم نازل > 3% اليوم.

التوليفة الاتجاهية	المجموعة	صفقات	الهدف أولاً / الوقف أولاً	صافي متوسط الصفقة	t
C1 momentum-contraction-volume	اكتشاف (نصف الأسهم A، 2020–2023)	249	19% / 35%	+0.92%	3.36
C1 momentum-contraction-volume	أسهم A، 2024–2026	144	20% / 38%	+0.16%	-0.14
C1 momentum-contraction-volume	أسهم B لم تُبحث، 2020–2023	225	33% / 41%	+0.44%	1.24
C1 momentum-contraction-volume	أسهم B، 2024–2026 (الأنظف)	135	23% / 32%	+0.09%	1.13
C1 momentum-contraction-volume	40 سهماً كبيراً لم تُبحث، 2020–2026	52	17% / 16%	+0.61%	1.59
C2 gap-down reversal	اكتشاف (نصف الأسهم A، 2020–2023)	141	29% / 55%	+1.46%	2.19
C2 gap-down reversal	أسهم A، 2024–2026	138	33% / 33%	-0.13%	-0.76
C2 gap-down reversal	أسهم B لم تُبحث، 2020–2023	138	26% / 51%	+0.94%	1.09
C2 gap-down reversal	أسهم B، 2024–2026 (الأنظف)	151	37% / 37%	-0.13%	-0.14
C2 gap-down reversal	40 سهماً كبيراً لم تُبحث، 2020–2026	86	26% / 23%	-0.03%	1.06
C3 high-volume MACD breakdown	اكتشاف (نصف الأسهم A، 2020–2023)	390	26% / 40%	+0.77%	2.80
C3 high-volume MACD breakdown	أسهم A، 2024–2026	291	31% / 33%	-0.03%	0.05
C3 high-volume MACD breakdown	أسهم B لم تُبحث، 2020–2023	368	33% / 40%	+0.18%	0.49
C3 high-volume MACD breakdown	أسهم B، 2024–2026 (الأنظف)	284	29% / 33%	+0.20%	0.72
C3 high-volume MACD breakdown	40 سهماً كبيراً لم تُبحث، 2020–2026	289	13% / 15%	-0.26%	-0.75

الخلاصة: كانت ممتازة في بيانات البحث (t بين 2.2 و3.4)، لكنها انهارت إلى قريب من الصفر خارج العينة. التفسير: فحصنا حوالي 150 ألف توليفة، فالتفوق في البحث كان غالباً صدفة. الاتجاه على هذه الفريمات **لم يمكن التنبؤ به** بشكل موثوق. أما الحجم فأمكن.

8. قيود وتحيزات معروفة

- **انحياز البقاء:** قائمة الأسهم الـ60 اختيرت في 2026 لأنها متذبذبة وسيولتها عالية **اليوم**. الأسهم التي اختفت أو صارت هادئة غير موجودة.

- **الحدث "بأي اتجاه"** يرتبط بالتذبذب، والتذبذب يتجمع زمنياً. جزء من القوة التنبؤية للتوليفات 1–3 قد يكون مجرد "التذبذب العالي يتبعه تذبذب عالٍ"، والفجوة 5% وحدها قوية جداً.
- **الإشارات متجمعة** في أيام قليلة (موجات الذعر، مواسم النتائج)، فالعينات المستقلة أقل من عدد الإشارات.
- **التوليفة 4:** فترة أسعار العقود الحقيقية فيها 3 موجات هبوط فقط، والربح يعتمد على عدد قليل من الصفقات الكبيرة.
- **التنفيذ:** لم نُدخل الانزلاق السعري في الفجوات الكبيرة. والدخول عند إغلاق الشمعة بالضبط قد لا يكون متاحاً بنفس السعر.
- **البيانات:** مصدر واحد (Alpaca SIP)، ولا توجد بيانات ما قبل الافتتاح في البحث.

9. أسئلة محددة للمراجعة

1. هل يوجد في التعريفات أي نظر للمستقبل (look-ahead) لم ننتبه له؟
2. كيف نفصل قوة التوليفات 1–3 عن مجرد تجمّع التذبذب؟ ما الخط الأساسي الأنسب: ATR السهم، أم احتمال مبني على نموذج GARCH؟
3. بما أن التوليفات 1–3 تتنبأ بالحجم لا بالاتجاه، ما الطريقة الأنسب للاستفادة منها: Straddle، أو انتظار تأكيد للاتجاه، أو فلتر لاستراتيجيات أخرى؟ وكيف نختبر ذلك بدون تفصيل على البيانات؟
4. هل يمكن إضافة شرط اتجاهي للتوليفة 1 (مثلاً: إشارة 4 اليومية + توقيت الدخول بالتوليفة 1) يحوّلها لصفقة شراء؟
5. للتوليفة 4: كيف نزيد عدد الإشارات بدون إضعاف الحافة؟ مثلاً إرخاء شرط SPY، أو استبداله بشرط على VIX أو على القطاع.
6. ما الإدارة المناسبة لحجم المراكز بما أن الإشارات تأتي متجمعة في موجات؟

الملفات والكود: github.com/1stsaad-beep/options-ai-trader، الفرع rebuild/hybrid-engines-20261018، المجلد rebuild/research (r10_*.py, r11_*.py, r12_*.py, results/r10–r12).